

MR Tools设计大纲

- 语音标注
- 图形标注
- 简易·测量工具
- 简易·物体变换
- 截面
- 旋转展示
- 手电筒（指示工具）

MR Tool 功能加载流程（Web上操作）

1. 上传*.wire/*.vpb数据
2. 启动数据
 1. 选择数据/项目
 2. 选择主机/节点
 3. 点击启动
3. 进入主机/节点预览界面，选择MR工具面板
 1. 选择任意MR工具，随即向数据注入插件
 2. XR/MR启动即可

可通过MR Remote Tool辅助XR用户切换工具

默认/退出工具后的控制手柄状态

MMR_Stuff.osb

L_Trigger: 射线
L_Joystick: Teleport

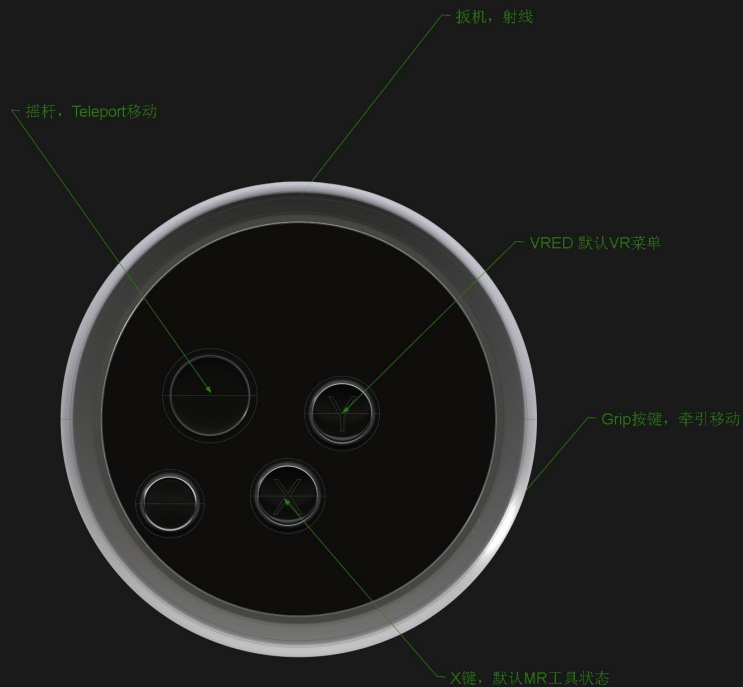


Y: MR面板
X: 恢复默认手柄功能
L_Grip: 牵引移动

R_Trigger: 射线
R_Joystick: Teleport



B: (暂无)
A: 截图
R_Grip: 飞行工具



默认MR

(左 · 控制手柄功能)

ControllerLeft

- Left Trigger: 射线, 击中几何体可触发点击传感器
- Left joystick: 触碰可激活Teleport, 按下进行移动
- Left Grip: 牵引移动, 按住并移动手柄即可移动
- X Button: 单击, 恢复手柄默认功能
- Y Button: 单击, 显示/隐藏MR Remote菜单
- VR Menu: 显示SteamVR/VDXR菜单

默认MR

(右 · 控制手柄功能)

ControllerRight

- Right Trigger: 射线, 击中几何体可触发点击传感器
- Right Joystick: 触碰可激活Teleport, 按下进行移动
- Right Grip: 飞行工具, 按住并移动手柄即可飞行
- A Button: 单击截图, \\MR-Remote\\Screenshot
- B Button: 默认无功能
- Device Menu: 显示MR HMD菜单



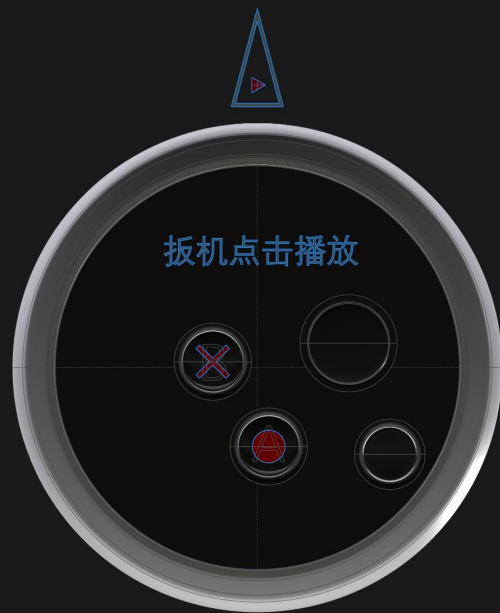
语音标注

语音标注-初始状态

(右·控制手柄功能)

VoiceNoteDefault_R

- Right Trigger: 射线, 击中几何体可触发点击传感器
- Right Joystick: 触碰可激活Teleport, 按下进行移动
- Right Grip: 长按Grip, 球体出现, 与球体相交的录音播放球被抓取并随控制手柄移动
- A Button: 长按A键时, 开始录音, 松开完成录音, 就地生成录音播放器
- B Button: 长按B键, 橡皮与录音播放球相交时进行标注删除, 松开B键橡皮消失并即出擦除工具
- Device Menu: 显示MR HMD菜单

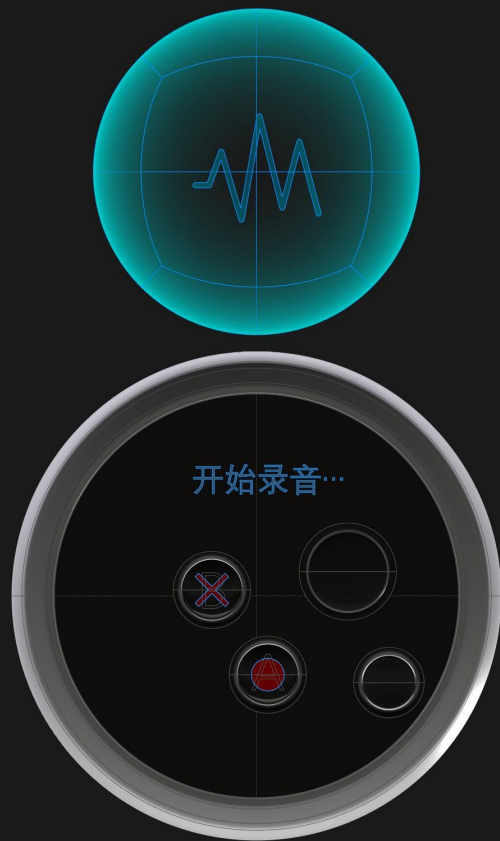


开始录音

(右 · 控制手柄功能)

VoiceNoteRecord_R

- Right Trigger: 射线, 击中几何体可触发点击传感器
- Right Joystick: 触碰可激活Teleport, 按下进行移动
- Right Grip: 长按Grip, 球体出现, 与球体相交的录音播放球被抓取并随控制手柄移动
- A Button: 长按A键时, 开始录音, 松开完成录音, 就地生成录音播放器
- B Button: 长按B键, 橡皮与录音播放球相交时进行标注删除, 松开B键橡皮消失并即出擦除工具
- Device Menu: 显示MR HMD菜单

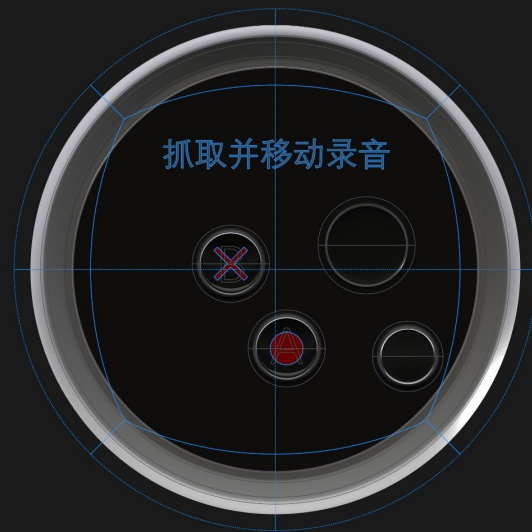


移动语音标注

(右·控制手柄功能)

VoiceNoteMove_R

- Right Trigger: 射线, 击中几何体可触发点击传感器
- Right Joystick: 触碰可激活Teleport, 按下进行移动
- Right Grip: 长按Grip, 球体出现, 与球体相交的录音播放球被抓取并随控制手柄移动
- A Button: 长按A键时, 开始录音, 松开完成录音, 就地生成录音播放器
- B Button: 长按B键, 橡皮与录音播放球相交时进行标注删除, 松开B键橡皮消失并即出擦除工具
- Device Menu: 显示MR HMD菜单

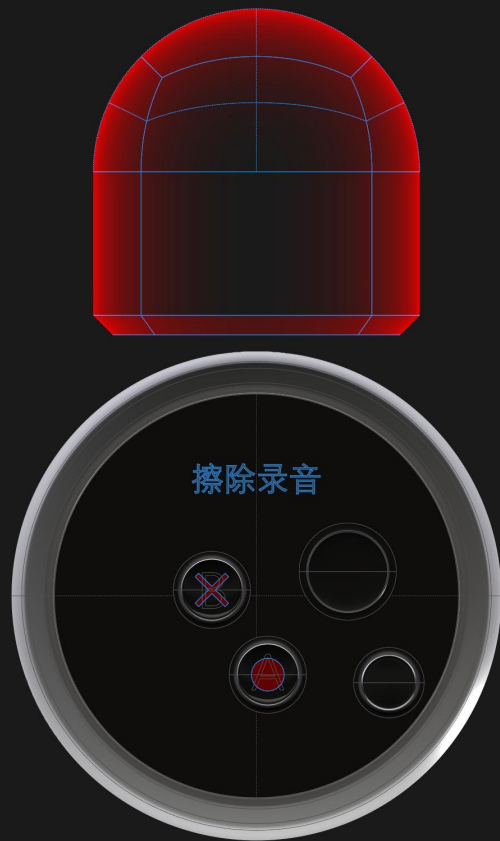


删除录音

(右·控制手柄功能)

VoiceNoteEraser_R

- Right Trigger: 射线, 击中几何体可触发点击传感器
- Right Joystick: 触碰可激活Teleport, 按下进行移动
- Right Grip: 长按Grip, 球体出现, 与球体相交的录音播放球被抓取并随控制手柄移动
- A Button: 长按A键时, 开始录音, 松开完成录音, 就地生成录音播放器
- B Button: 长按B键橡皮出现, 橡皮与录音播放球相交时进行标注删除, 松开B键橡皮消失并即出擦除工具
- Device Menu: 显示MR HMD菜单



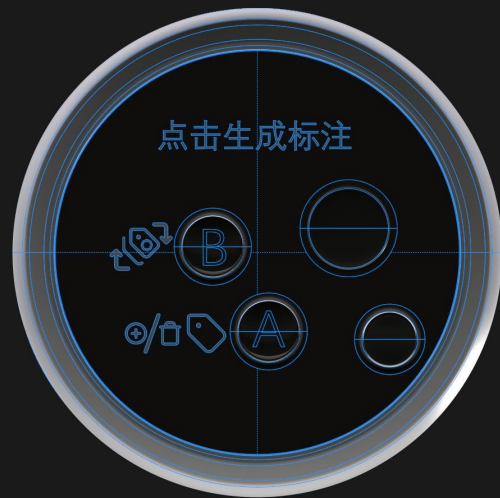
简易 · 图形标注

简易 · 图形标注-默认状态

(右 · 控制手柄功能)

TagDefault_R

- Right Trigger: 放置标注 / 删除标注
- Right Joystick: 触碰可激活Teleport, 按下进行移动
- Right Grip: 靠近按住选择移动, 松开完成放置
- A Button: 循环切换添加/删除模式
- B Button: 循环切换标注样式
- Device Menu: 显示MR HMD菜单

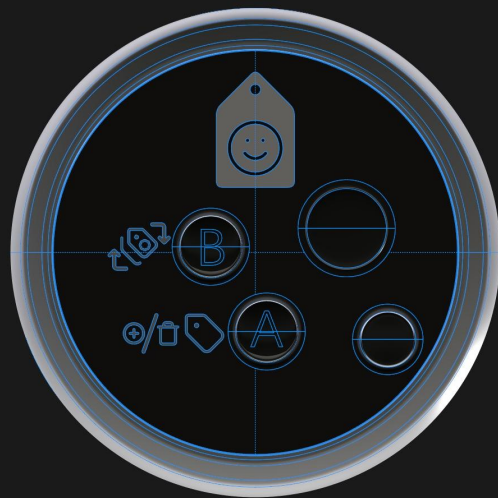


添加 · 图形标注

(右 · 控制手柄功能)

TagAdd_R

- Right Trigger: 放置标注 / 删除标注
- Right Joystick: 触碰可激活Teleport, 按下进行移动
- Right Grip: 靠近按住选择移动, 松开完成放置
- A Button: 循环切换添加/删除模式
- B Button: 循环切换标注样式
- Device Menu: 显示MR HMD菜单

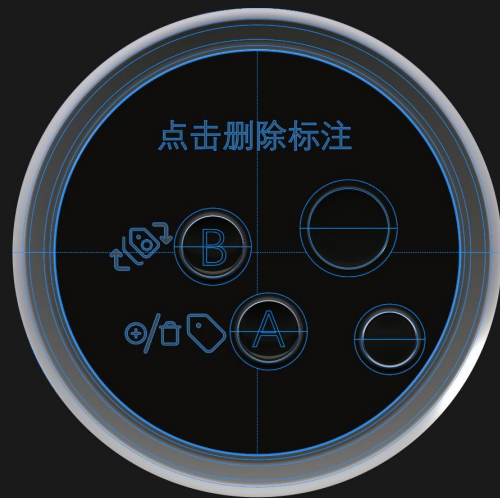


删除 · 图形标注

(右 · 控制手柄功能)

TagDelete_R

- Right Trigger: 放置标注 / 删除标注
- Right Joystick: 触碰可激活Teleport, 按下进行移动
- Right Grip: 靠近按住选择移动, 松开完成放置
- A Button: 循环切换添加/删除模式
- B Button: 循环切换标注样式
- Device Menu: 显示MR HMD菜单

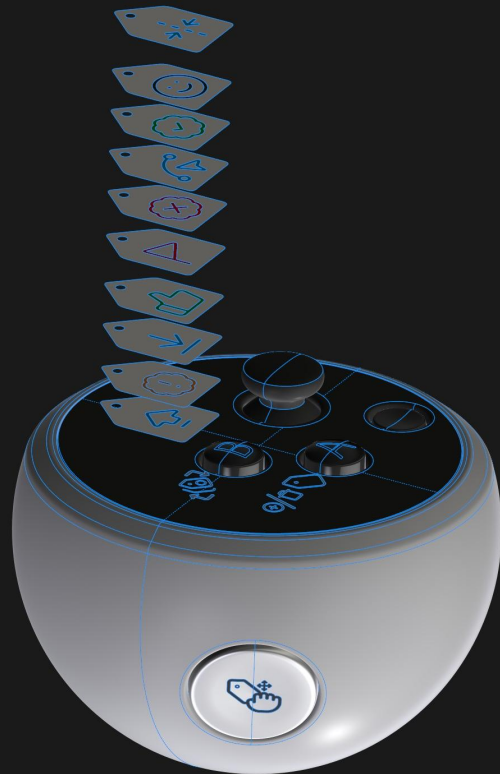


切换样式 · 图形标注

(右 · 控制手柄功能)

TagIconSwitch

- Right Trigger: 放置标注 / 删除标注
- Right Joystick: 触碰可激活Teleport, 按下进行移动
- Right Grip: 靠近按住选择移动, 松开完成放置
- A Button: 循环切换添加/删除模式
- B Button: 循环切换标注样式
- Device Menu: 显示MR HMD菜单

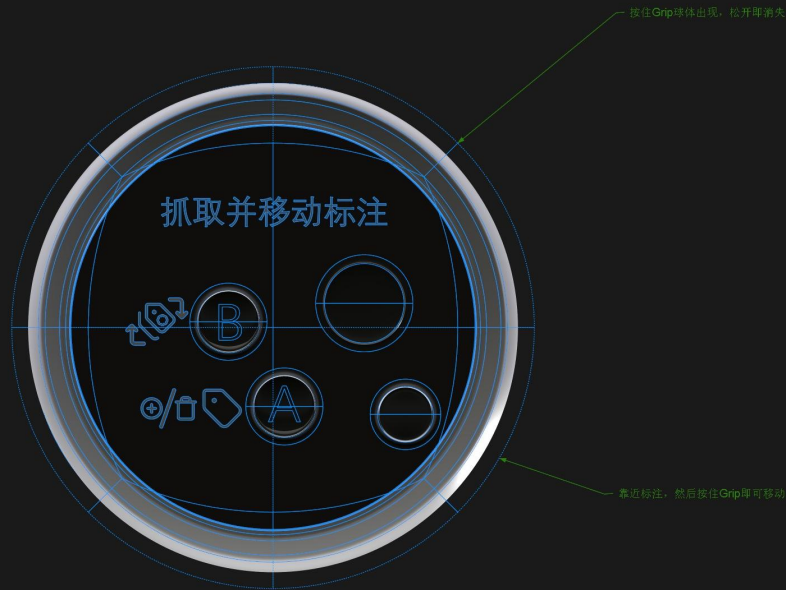


变换位置 · 图形标注

(右 · 控制手柄功能)

TagMove_R

- Right Trigger: 放置标注 / 删除标注
- Right Joystick: 触碰可激活Teleport, 按下进行移动
- Right Grip: 靠近按住选择移动, 松开完成放置
- A Button: 循环切换添加/删除模式
- B Button: 循环切换标注样式
- Device Menu: 显示MR HMD菜单

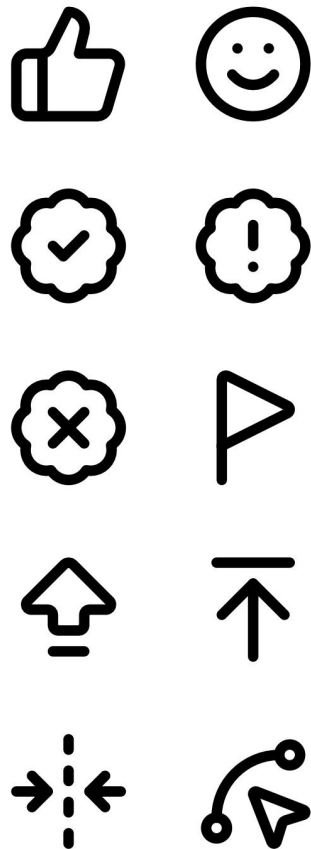


样式 · 图形标注

(右 · 控制手柄功能)

Tags

- Good / Smile
- Passed / Notice
- Cancel / Flag
- Move / AlignTo
- AlignCenter / MoreCurve



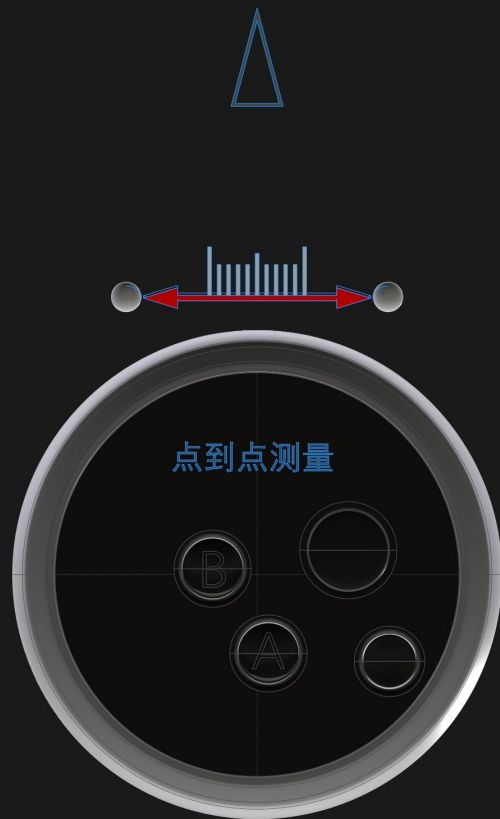
简易・测量工具

添加 · 测量标注

(右 · 控制手柄功能)

MeasurementPtoP_R

- Right Trigger: 通过射线击中两次任意表面
 - 第三次击中任意表面后不做任何操作，相当于删除
- Right Joystick: 触碰可激活Teleport，按下进行移动
- Right Grip: 无
- A Button: 无
- B Button: 无
- Device Menu: 显示MR HMD菜单



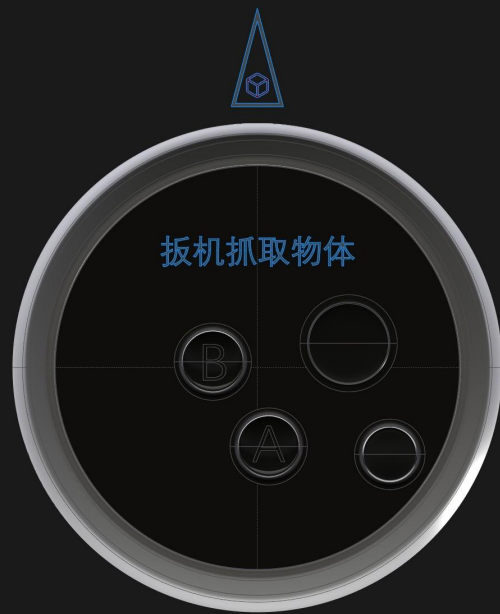
简易 · 物体变换

物体变换

(右·控制手柄功能)

Transform_R

- Right Trigger: 通过射线击中物体, 保持长按即可移动, 松开即结束操作
- Right Joystick: 触碰可激活Teleport, 按下进行移动
- Right Grip: 飞行工具, 按住并移动手柄即可飞行
- A Button: 无
- B Button: 无
- Device Menu: 显示MR HMD菜单



简易・截面

开关 · 截面功能

(右 · 控制手柄功能)

ClipPositive_R

- Right Trigger: 射线, 击中几何体可触发点击传感器
- Right Joystick: 触碰可激活Teleport, 按下进行移动
- Right Grip: 飞行工具, 按住并移动手柄即可飞行
- A Button: 循环启用/禁用截面功能
- B Button: 循环切换正反面
- Device Menu: 显示MR HMD菜单

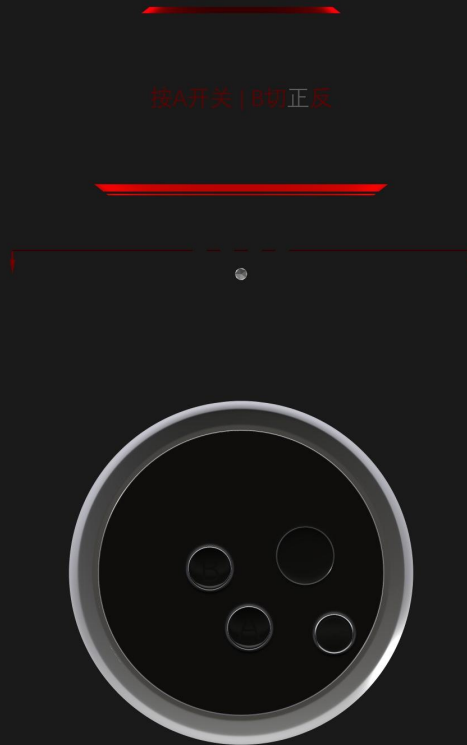


切换正反 · 截面功能

(右 · 控制手柄功能)

ClipNegative_R

- Right Trigger: 射线, 击中几何体可触发点击传感器
- Right Joystick: 触碰可激活Teleport, 按下进行移动
- Right Grip: 飞行工具, 按住并移动手柄即可飞行
- A Button: 循环启用/禁用截面功能
- B Button: 循环切换正反面
- Device Menu: 显示MR HMD菜单



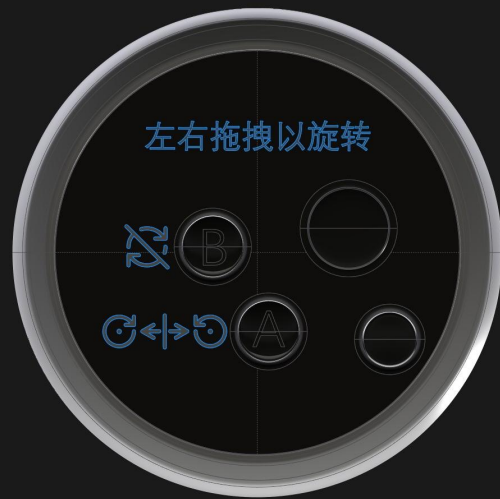
旋转展示

启用 · 旋转展示

(右 · 控制手柄功能)

*.osb数据

- Right Trigger: 射线, 击中几何体可触发点击传感器
- Right Joystick: 触碰可激活Teleport, 按下进行移动
- Right Grip: 无
- A Button: 长按并左右拖拽, 正反旋转
- B Button: 恢复至原位置
- Device Menu: 显示MR HMD菜单



手电筒（指示工具）

手电筒-默认状态

(右·控制手柄功能)

*.osb数据

- Right Trigger: 射线, 击中几何体可触发点击传感器
- Right Joystick: 触碰可激活Teleport, 按下进行移动
- Right Grip: 飞行工具, 按住并移动手柄即可飞行
- A Button: 开ON
- B Button: 关OFF
- Device Menu: 显示MR HMD菜单



MR Remote Tool 2.5/3.0 开发需求

MR 工具后续开发需求

按先后完成以下工具升级

- 高级 · 图形标注
- 高级 · 测量工具
- 高级 · 物体变换工具
- 高级 · 截面

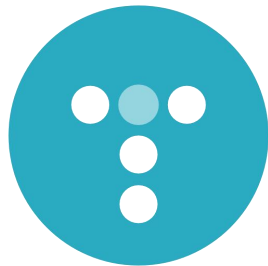


*.osb数据:

- Left Trigger: 切换标注样式 (循环)
- Left joystick: 上拨放大标注, 下拨缩小标注
- Left Grip: 切换放置模式 (手持 <—> 射线)
- X Button: 单击, 恢复手柄默认功能, 长按显示MR菜单
- Y Button: 单击, 显示/隐藏VRED默认VR菜单
- VR Menu: 显示SteamVR/VDXR菜单

*.osb数据:

- Right Trigger: 放置标注 / 删除模式下删除标注
- Right Joystick: 触碰可激活Teleport, 按下进行移动
- Right grip: 切换删除模式
- A Button:
- B Button:
- Device Menu: 显示MR HMD菜单



几何原本
What Tech